

2. 우수활동사례

순번	소속	직위	성명	입사일자	현보직일	주요공적내용
1	제*발전소 ☀팀	주임	갑 정			연료관 가동중점사 용역 경쟁 입찰을 통한 용역비 절감
2	제*발전소 ☘팀	과장	갑 무			방사선기기 구매처 적극 발굴로 예산절감 기여
3	☆처 ▣팀	차장	갑 기			월성전원단지 3단계 준공 현안사항 적극 해결
4	☆처 ●팀	주임	갑 신			안면인식시스템 구축을 통한 출입보안 강화
5	제*발전소 ■팀	소방원	갑 임			산소호흡기 적소 설치로 질식사고 방지 기여
6	직할 ☂팀	과장	갑 임			적극적인 업무 수행으로 감사업무 효율성 제고
7	*발전소 ☑팀	대리	갑 계			중수로 원전 C-14 배출량 저감을 통한 예산절감
8	☆처 ☺팀	대리	을 갑			월성본부 건축인허가 프로세스 개선 및 예산절감
9	제*발전소 ■팀	대리	을 을			업무별 관리 프로그램 개발 및 운영
10	☆처 ▣팀	과장	을 병			‘14년 귀속 세무조사 추징금 조세불복 추진
11	제*발전소 ☘팀	주임	을 정			해수위 감시수단 보강을 통한 범람 대비 안전성 향상
12	제*발전소 ▢팀	대리	을 무			월성본부 고압 이동형발전차 전담 관리를 통한 업무개선
13	제*발전소 ≡팀	대리	을 기			품질등급 콘크리트 생산업무 효율적 수행으로 예산절감
14	☺센터 ♂팀	과장	을 경			PAR 앵커볼트 재설치 적기수행으로 발전소 적기기동 기여
15	☆처 ◆팀	대리	을 신			정자사택 매각 달성을 통한 부채감축 과제 달성 기여
16	☺센터 ☺팀	주임	을 임			자체 설계변경서 작성으로 설계용역비 절감
17	제*발전소 ☀팀	주임	을 계			복수펌프 집수조 정비를 통한 설비 건전성 확보
18	제*발전소 ☀팀	주임	병 갑			용접부 감육관련 정비 성실 수행

우수활동사례 명세

일련번호	2017-종합-06-01	관계부서	월성본부 제*발전소 ☼팀
제 목	연료관 가동중검사 용역 경쟁입찰을 통한 용역비 절감	감사자	검사역

1. 내용

○ 월성원자력본부 4(을)직급 갑정은 2014년 4월부터 2017년 9월 감사일 현재까지 ☼팀에서 연료관 가동중검사 역무를 담당하는 직원으로서 2016년 9월부터 2017년 9월 까지 월성1,3호기 연료관 체적/치수검사 용역계약 및 월성3호기 연료관 체적/치수 검사 업무를 수행하였다.

위 직원은 기존의 단일호기 수의계약으로 추진했던 용역을 ① 1건으로 통합하여 예산배정, 용역품의, 입찰공고, 계약진행 등 용역계약 관련 업무를 간소화시켰고, ② 기존 연료관 체적/치수검사 용역 시 참여이력이 없었던 업체 조사 및 기술평가를 철저히 수행(계획예방정비 공정과의 간섭여부, 기술기준 만족여부, 월성 설비와의 호환여부 등)하여 업체 발굴을 통하여 기존의 수의계약으로 진행되었던 용역을 경쟁 입찰로 추진하여 용역 진행시 안정적인 용역업체의 참가를 통한 법정검사요건 만족을 가능케 하였다. 이는 경쟁입찰을 통하여 [표]와 같이 예산절감을 달성함은 물론 향후 동일 용역 진행시 지속적으로 예산절감에 기여 할 수 있는 토대를 마련하는 등 예산절감에 크게 기여하였다.

[표] 용역 추진 내역

품 목	용역금액	비고
'14년 월성3호기 연료관 체적/치수검사	CAD 4,300,000	단일호기, 수의계약 (입찰 참여의사 표명 Candu Energy社)
'15년 월성*호기 연료관 체적/치수검사	CAD 4,795,000	단일호기, 수의계약 (입찰 참여의사 표명 Candu Energy社)
합 계	CAD 9,095,000 ①	-
'17년 월성1,3호기 연료관 체적/치수검사	CAD 4,937,000 ②	단일호기 수의계약 → 2개호기 경쟁 입찰 (Candu Energy, Kinectrics社 참여)
합 계(①-②)	CAD 4,157,000(약 38.7억)	46% 절감

2. 조치사항

○ 사장은 위 모범 사례를 널리 알리고, 위 직원에게는 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다.

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
*발전소 ☼팀	4(을)	갑정			

참고사항

우수활동사례 명세

일련번호	2017-종합-06-02	관계부서	월성본부 제*발전소 ☹팀
제 목	방사선기기 구매처 변경으로 인한 예산절감	감사자	검사역

1. 내용

○ 월성원자력본부 4(갑)직급 갑무는 2007년 7월부터 2017년 9월 감사일 현재까지 ☹팀에서 제어설비에 대한 유지보수를 담당하면서 2014년 3월부터는 월성*,*호기 방사선감시설비에 대한 유지보수 및 자재구매 관련 제반업무를 수행하였다.

위 직원은 방사선기기 구매업무를 수행함에 있어 ① 방사선기기 제조업체들과 유기적 협조와 회의를 통해 단종품의 대체품 선정, 안전 설비개선 방향 모색등 설비의 안전운영 및 신뢰도 향상에 기여하였고 ② 구매일정 공유, 주기적인 해피콜, 애로사항 상담등으로 업체 불만을 최소화 시켰으며 ③ 적기 자재조달을 통하여 OH 작업공정이 적기에 시행될 수 있도록 노력하였다.

특히, 고정지역 방사능 감시기등의 제조사인 Canberra Industries Inc 제품에 대하여 ① Mirion사와의 협의를 통하여 대리점 등록을 유도하여 ② 합리적인 가격으로 계약을 유도해 18.9억원의 예산을 절감하였으며 ③ 필수 자재를 적기 조달하여 발전소 신뢰도 제고에 기여한 공이 크다.

[표] 구매처 변경으로 예산 절감현황

구분	품 목	수량	기존견적 (라운테크)	변경견적 (Mirion)	절약금액 (억원)	비고
1	전치증폭기	10	1.8	0.8	1.0	
2	계수율기	47	21.9	12.3	9.6	
3	사고후감시기 검출기	1	0.7	0.4	0.3	
4	액체유출물 검출기	4	1.4	0.7	0.7	
5	고정지역 검출기(일체형)	29	6.6	3.2	3.4	
6	고정지역 검출기(분리형)	6	6.2	3.0	3.2	
7	액체유출물 Well	2	1.1	0.4	0.7	
합계(절감금액)			18.9			

2. 조치사항

○ 사장은 위 모범 사례를 널리 알리고, 위 직원에게는 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다.

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
*발전소 ☹팀	4(갑)	갑무			

참고사항	
------	--

우수활동사례 명세

일련번호	2017-종합-06-03	관계부서	월성본부 ☆처 ■팀		
제 목	월성전원단지 3단계 준공 현안사항 적극 해결		감사자	검사역	

1. 내용

○ 월성원자력본부 3직급 갑기는 2000년 8월부터 15년 동안 회계 및 관재 업무를 수행하였고, 2016년 11월부터 2017년 9월 감사일 현재까지 ■팀에서 본부 자산관리 일반 및 회계, 세무업무를 담당하는 회계차장으로 재직하면서 2017년 2월부터 월성 전원단지 3단계 준공을 위하여 부지경계 침범가옥(5세대)을 철거하는 업무를 담당하고 있다. (철거 미해결 시 월성전원단지 인가 취소의 위험이 있음)

위 직원은 월성전원단지 3단계 준공을 위한 현안 해결을 위해 ① ‘17.2월~7월까지 대상 가옥 소유자 대상으로 지속적인 철거 유도 위한 방문 면담을 시행하여 3가옥의 조기 철거를 합의하였고, ② 명확한 경계확정을 위한 경계측량 및 관련 법에 의거한 정당한 보상가 산정을 위한 감정평가 등을 통해 추가 민원방지에 노력하였으며 ③ 미협의 2가옥에 대해서는 ‘17.7월~8월 소송진행을 하였고, 그와 동시에 대상가옥에 대한 지속적인 설득 추진으로, 소송 진행 중 미협의 2가옥에 대한 철거를 합의하여 현재 철거 준비중에 있다. 아울러 위 직원은 애초 계획된 ‘17년 12월까지 준공허가를 득하기 위하여 철거 및 지적확정측량이 상반기 내에 완료되어야 하나, 일정이 촉박하여 국토부 및 부산지방 국토관리청을 방문·협의를 하여 당초 계획된 ‘17.12월말까지의 실시계획을 ‘19.12월말까지 연장하기로 합의하는 등 월성전원단지 준공 후속업무 처리에 크게 기여하였다.

2. 조치사항

○ 사장은 위 모범 사례를 널리 알리고, 위 직원에게는 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다.

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
☆처 ■팀	3	갑기			

참고사항	
------	--

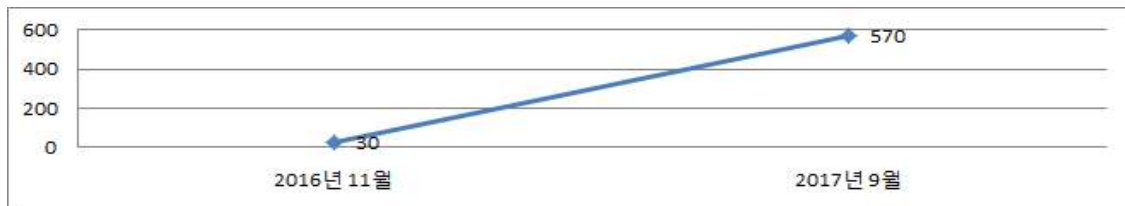
우수활동사례 명세

일련번호	2017-종합-06-04	관계부서	월성본부 ☆처 ●팀
제 목	안면인식시스템 구축을 통한 출입보안 강화	감사자	검사역
1. 내용 ○ 월성원자력본부 ●팀 4(을)직급 갑신은 2016. 3.부터 현재(2017. 9.)까지 *발전소 물리적방호설비 유지관리를 담당하면서, 2016. 8.에 월성 1,2,*발전소 정문 입구에 안면인식시스템 구축하였다. 기존의 원전 발전소 정문에는 키카드와 지문인식시스템의 2가지를 동시에 만족하여야 출입이 가능하였다. 그러나, 지문인식시스템은 출입자의 신체적 특성(지문 훼손, 흐림 등)에 따라 인식이 안되는 경우가 발생하였으며 다수의 출입자의 지문사용으로 위생측면에서도 민원이 제기된 바 있다. 위 직원은 지문인식시스템에 대한 문제의식을 가지고 규제기관(KINAC) 및 보안 방호부서와 유기적 협조와 회의를 통해「출입통제내칙」을 개정하여 제도적으로도 근거를 마련하였다. 또한, 우리회사 최초로 안면인식시스템 도입을 추진하면서 시스템 안정화 및 기존 출입통제시스템과 연동 등에 도출될 문제점을 사전에 확인 및 검증을 위하여 ‘16.4.6.부터 ‘16.4.12.까지 일주일간 출입통제 전문회사와 합동으로 시험과정을 거쳤으며, 이 때 개선사항(실패사례 분석)을 발굴하여 실전 배치하였다. 그리고, 최근 강화된 사이버보안측면에서도 악의적인 해커에 의한 사보타주가 발생되지 않도록 등록정보(DB)를 암호화를 하였고, 등록기간 경과시 자동삭제 기능을 부가하여 개인정보 노출우려를 불식시키는데 일조하였다. 안면인식시스템 도입 초기에는 해당 발전소 정문에서 인증실패시 본부정문까지 다시 돌아가 재등록하여야하는 불편사항이 있었으나, 등록시스템을 발전소 정문에 추가 배치를 추진함으로써 고객만족도 향상은 물론 출입보안 강화라는 ‘두 마리 토끼를 잡는 효과’를 발휘하였다.			
참고사항			

우수활동사례 명세(연결지)

이건 안면인식시스템을 운영함에 있어, ① 규제기관으로부터 물리적방호 정기 검사시(2017. 6.) 감사원(KINAC)은 물리적방호 강화를 위한 노력 및 개선한 점에 대하여 매우 높게 평가하였으며, ② 발전소별 평균 일일 출입 건수는 1,300회로 지문 사용에 따른 균(菌)이 옮겨질 수 있는 환경 하에서 안면인식시스템은 위생적 문제점을 해결하였고, ③ 정기 계획예방정비시 신속한 출입인증 진행으로 원활한 출입을 통한 발전업무 지원에 크게 기여하였다.

[표] 안면인식시스템 사용자 등록현황



※ 등록기간 경과시 등록정보 자동삭제로 실제 사용자수는 등록현황보다 많음.

위와 같이 위 직원은 우리 회사의 짧은 근무기간에도 불구하고 누가 시켜서 하는 수동적인 업무에서 벗어나, 평소 본인이 맡은 업무를 성실히 수행하면서 문제의식을 가지고 개선점을 현업에 적극적으로 반영함으로써 원전 신뢰도 향상과 핵안보 문화 증진에 크게 기여하였다.

2. 조치사항

- 사장은 위 모범 사례를 널리 알리고, 위 직원에게는 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다.

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
☆처 ●팀	4(을)	갑신			

참고사항

우수활동사례 명세

일련번호	2017-종합-06-05	관계부서	월성본부 제*발전소 ■ 팀														
제 목	CO ₂ 소화설비 출입구에 산소호흡기 설치로 CO ₂ 분사시 질식 인명사고 방지		감사자	검사역													
1. 내용 ○ 월성원자력본부 5(을)직급 갑신은 2014년 9월부터 2017년 9월 감사일 현재까지 ■ 팀에서 발전소 화재방호 안전순찰 및 감독, 초동소방대 공기호흡기 장비관리, 발전소 위험물저장소등 관리를 담당하는 직원으로서 2015년 10월 CO₂소화설비입구에 CO₂소화설비 오작동시 인명사고방지를 위해 산소호흡기 설치(17개소)하여 초동소방대 장비 주기점검 시 산소호흡기 외관상태 점검 등 업무를 수행하고 있다. 위 직원은 자체 소방대의 현장 소방설비 및 피난로 안내 등 자체소방대 공조훈련 체계 강화에 힘쓰고 있으며, 초동소방대 훈련 및 교육에 있어서 소화기, 소화전 등 진압설비 와 초동소방대 장비 사용법의 시연과 지도로 초동소방대 긴급대응 능력 향상에 이바지하고 있다. 또한 발전사옥 및 ▶ *,*호기 발전소 전지역의 소화설비 (소화기, 소화전, 방화셔터, 중계기) 주변에 물건 비치 및 적제에 대한 지적이 반복되어, “소화설비 주변 물건 적제 금지” 안내라벨을 부착(1200개소)하여 소화설비 안정성에 기여하였고, 물분무 소화설비 수동조작기 안내표지판 부착(89개소), 밀폐구역의 대응조치 안내 등 현장 안전표지판 개발 및 부착으로 화재방호 활동에 적극 노력하고 있어 타의 모범이 되고 있다.																	
2. 조치사항 ○ 사장은 위 모범 사례를 널리 알리고, 위 직원에게는 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다.																	
<table><tr><td>소 속</td><td>직 급</td><td>성 명</td><td>사 번</td><td>입사일</td><td>현보직일</td></tr><tr><td>*발전소 ■ 팀</td><td>5(을) (소방원)</td><td>갑신</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	*발전소 ■ 팀	5(을) (소방원)	갑신			
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
*발전소 ■ 팀	5(을) (소방원)	갑신															
참고사항																	

우수활동사례 명세

일련번호	2017-종합-06-06	관계부서	월성본부 ☂팀										
제 목	적극적인 업무 수행으로 감사업무 효율성 제고		감사자	검사역									
1. 내용													
○ 월성본부 4(갑)직급 갑임은 2015년 5월부터 2017년 9월 감사일 현재까지 월성본부 ☂팀 감사관리원으로 근무하면서 약 600건의 전기 및 계측제어분야 일상감사와 자체감사 등 감사업무를 수행하였다.													
위 직원은 일상감사 업무를 수행함에 있어 해당 건별로 제반 규정, 절차서, 설계지침 등에 대한 필요 타당성과 사업 적정성에 대한 창의적이고 객관적인 평가, 합리적 검토를 위해 유사사례, 유권해석, 실적분석, 증빙자료 등을 심도있게 취득·분석하여 합리적인 대안을 발굴 제시하였으며 특히, 월성*,*호기 펌프하우스용 크레인 정비공사 예산 산정 적정성 및 월성*,*호기 냉각재 전동기 점검용역 설계변경 필요성 재검토 등 의견서 발행 27건과 명확한 근거제시에 의한 사전조정으로 약 15.5억 원의 예산절감 성과를 거두었다. ^[표1]													
[표 1] 주요 의견서 및 예산절감 사례													
<table><tr><th>No.</th><th>일상감사 건명</th><th>검토서 및 의견서 요약</th></tr><tr><td>1</td><td>○ 월성*,*호기 펌프하우스용 크레인 정비 계획(안)</td><td>○ 노무비 산정 부적정 - 원가계산 대비 전문업체의 견적금액 적용으로 원가절감 - 약 1.6억 원 절감</td></tr><tr><td>2</td><td>○ 월성*,*호기 냉각재 전동기 정밀분해점검 용역 설계변경</td><td>○ 계약금액 조정 부적정 - 계약규정시행세칙 및 국민신문고(조달청) 유권해석 적용 - 약 1.0억 원 절감</td></tr></table>					No.	일상감사 건명	검토서 및 의견서 요약	1	○ 월성*,*호기 펌프하우스용 크레인 정비 계획(안)	○ 노무비 산정 부적정 - 원가계산 대비 전문업체의 견적금액 적용으로 원가절감 - 약 1.6억 원 절감	2	○ 월성*,*호기 냉각재 전동기 정밀분해점검 용역 설계변경	○ 계약금액 조정 부적정 - 계약규정시행세칙 및 국민신문고(조달청) 유권해석 적용 - 약 1.0억 원 절감
No.	일상감사 건명	검토서 및 의견서 요약											
1	○ 월성*,*호기 펌프하우스용 크레인 정비 계획(안)	○ 노무비 산정 부적정 - 원가계산 대비 전문업체의 견적금액 적용으로 원가절감 - 약 1.6억 원 절감											
2	○ 월성*,*호기 냉각재 전동기 정밀분해점검 용역 설계변경	○ 계약금액 조정 부적정 - 계약규정시행세칙 및 국민신문고(조달청) 유권해석 적용 - 약 1.0억 원 절감											
또한, 일상감사 업무실적 경향분석을 통하여 반복 지적되는 일상감사 사례 정보 공유를 통한 재발 방지 효과, 시행오류, 착오 등의 지적유형별 자료 제공으로 사전 학습효과 거양 등 일상감사업무 효율성 제고 및 일상감사업무에 내실을 기하는 등 합리적이고 적극적인 자세로 감사인의 역할을 수행하였다. ^[표2]													
참고사항													

우수활동사례 명세(연결지)

[표 2] 일상감사업무 경향분석 및 정보공유 사례

No.	문 서 번 호	문서 제목 및 내용
1	월본(감사)-4824 2017. 3. 2.	○ 2016년도 기술감사분야 일상감사 업무실적 경향분석 송부 - 2016년도 일상감사 업무실적 및 경향분석 - Needs의 실무역량 향상과 감사수용성 제고, 구매업무 프로세스 - 업무분야별 Check List, 유형별 반복지적사례(의견서 등) 송부
2	월본(감사)-13111 2017. 6. 19.	○ 감사업무 관련 일상감사 중점 착안사항 및 유의사항 재송부 - 일상감사 중점 착안사항 및 유의사항 등 기송부 공문 21건 재송부

또한 위 직원은 사업소 감사활동 강화 방안의 일환으로 시행되고 있는 자체 감사 활동(특정, 복무)에 적극 참여하였으며, ‘월성본부 IT프라자 현장대리인의 부당행위 신고’ 건의 조사 등 특정감사 7건, 복무감사 1건을 수행하여 비리 척결과 원만한 민원해소 및 각종 개선방안을 제시하는 등 엄정한 근무기강 확립에 크게 기여하였다.

2. 조치사항

- 사장은 위 모범 사례를 널리 알리고, 위 직원에게는 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다.

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
월성원자력본부 ☂팀	4(감)	갑임			

참고사항

우수활동사례 명세

일련번호	2017-종합-06-07	관계부서	월성본부 제*발전소 ☒ 팀		
제 목	중수로 원전 C-14 배출량 저감을 통한 예산절감	감사자	검사역		

1. 내용

○ 월성원자력본부 4(을)직급 갑계 대리는 2008년 1월부터 2017년 9월 감사일 현재까지 월성*발전소 ☒팀에서 1차계통 방사화학관리 업무를 수행하였다.

위 직원은 방사화학 관리 업무를 수행함에 있어 중수로 원전 C-14 배출원인 폐수지저장탱크(SRT)의 pH 조절을 통해 C-14 생성 및 방출을 억제시킴으로써 C-14 방출량 저감에 기여하였다.

특히, C-14 저감을 위해 C-14의 방사화학적 메커니즘을 분석하고 pH 농도 변화에 따른 C-14 구성비 실험 및 분석을 수행하였고 pH 조절제 선정 후 단계적으로 계통에 약품을 주입하여 C-14를 1/10 수준으로 저감하였고 이를 통해 호기당 26,129,881천 원의 비용을 절감하는 효과를 거두었다.

- 개선효과 : 26,129,881천원/호기(연속적) 비용 절감
- 산출내역 : 2016년 6월 배출량(45 GBq)으로 1년 배출량 환산
 - 1년 배출량 : 161 GBq(6월 누적) + 45 GBq/월 * 6월 = 431 GBq
 - 저감 배출량 : 431 GBq - 255 GBq(주1) = 176 GBq
 - 절감금액 : 176 GBq * 0.000092 mSv/GBq * 1,334,369명 * 1,075\$/man-mSv
= 23,226,561\$ /호기*1,125원/\$ = 26,129,881천원/호기

2. 조치사항

○ 월성원자력본부장은 위 모범 사례를 널리 알리고, 위 직원의 사기를 높여 주시기 바랍니다.

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
*발전소 ☒ 팀	4(을)	갑계			

참고사항	
------	--

우수활동사례 명세

일련번호	2017-종합-06-08	관계부서	월성본부 ☆처 ◇실 ☺팀														
제 목	월성본부 건축인허가 프로세스 개선 및 예산절감	감사자	검사역														
1. 내용 ○ 월성원자력본부 4(을)직급 을갑은 2012년 6월부터 2017년 8월 감사일 현재까지 ☺팀에서 사옥 및 사택 시설물의 유지보수, 사옥 및 사택의 신·증축 공사를 수행하고 있다. 위 직원은 월성*호기 건설이후 월성원자력본부에서 구태의연하게 행해지던 건축인허가 프로세스 개선하여 예산절감에 기여하였다. 그동안 월성본부는 건축물 인허가 신청시 ♥시청과 협의를 통해 임의로 분할하여 건축물 대장상 지면이 약 150개 필지로 되어 있었고, 건축물 신·증축 인허가시 신청부서(본사, 사업소)별 상이한 도서제출로 신·증축 업무가 처리되어 왔다. 그로 인하여 인허가 자료 관리에 있어 어려움이 있었고, ♥시청도 통일된 자료를 요구하였으며, 인허가관련 제출도서의 수정 및 보완에 약 70일이상의 시일이 소요되어 대관인허가의 중대한 지연사유가 되었다. 이를 개선하여 월성본부 부지에 대한 『건축물 대장 분리·결합』을 신청하고, 인허가기관(이하 ♥시청) 담당자 면담 및 설득을 통하여 건축물 인허가 프로세스 개선(통합 및 간소화)을 이루었다. 이에 인허가 기간단축 약 1개월(인허가 건당)과 관련 예산 약 4천만원(일회성)을 절감하는 효과를 거두었다. 2. 조치사항 ○ 월성원자력본부장은 위 모범 사례를 널리 알리고, 위 직원의 사기를 높여 주시기 바랍니다. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">소 속</th> <th style="width: 10%;">직 급</th> <th style="width: 10%;">성 명</th> <th style="width: 15%;">사 번</th> <th style="width: 15%;">입사일</th> <th style="width: 35%;">현보직일</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☆처 ☺팀</td> <td>4(을)</td> <td>을갑</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	☆처 ☺팀	4(을)	을갑			
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
☆처 ☺팀	4(을)	을갑															
참고사항																	

우수활동사례 명세

일련번호	2017-종합-06-09	관계부서	월성본부 제*발전소 ■ 팀
제 목	업무별 관리 프로그램 개발 및 운영		감사자 검사역
1. 내용			
○ 월성원자력본부 4(을)직급 을을은 규제기관 지적사항, 주기적 안전성 평가, 화재 위험도 분석 등과 관련된 지적·권고사항을 관리하고 있다. 업무를 하던 중 후속 조치 처리기간이 장기화되거나 담당자가 변경 될 경우 해당 업무별 관리의 지속성 저하로 후속조치의 지연 또는 누락이 발생하는 사례가 자주 발생되었다. 위 직원은 업무의 지연 또는 누락의 방지를 위해 업무별 일정관리 프로그램의 개발 및 운영에 대한 계획을 수립하였고, 프로그램 개발 의견을 수렴을 위한 회의('16.12.27)를 통해 프로그램의 관리 범위 및 개발방안에 대한 협의를 시작하였다. '17년 1월에 ㉠팀과 개발관련 협의를 통해 프로그램의 개발가능 여부를 확인 후 개발 의뢰('18.2.20)를 하였고, 몇 차례 프로그램의 수정(5.2, 6.27)을 거쳐 업무별 일정관리 프로그램의 개발을 완료('17.6.28)하였다. 현재 업무별 일정관리 프로그램은 규제기관 지적사항(7건), 주기적 안전성 평가(7건), 후쿠시마 후속조치(4건), WANO PR(5건), 화재위험도분석(30건) 등을 관리하고 있으며, 이 중 규제기관 지적사항(3건)을 기한 내에 완료하였고 나머지 사항들의 관리를 지속적으로 모니터링 하고 있다.			
[표] 업무별 일정관리 프로그램 주요 기능 및 설명			
구분	기 능		
1	프로그램 접근성을 위해 본부 인트라넷 발전소 홈페이지에 구현		
2	업무별 탭을 구현해 해당업무별 전체현황을 별도로 확인		
3	조치기한별 색상표시로 항목별 잔여 조치기한 파악의 시인성 강화		
4	조치기한별 자동 메일발송 기능(주관부서 및 조치부서 담당자 및 담당관리자)		
5	주관부서 및 조치부서 교차점검으로 업무지연 및 누락 예방		
6	인사이동 시 담당자 변경을 통한 업무지속성 유지		
참고사항			

우수활동사례 명세(연결지)

일반현황
업무보고
운영현황
업무분장
계획예방경비
부서별게시판
협력사소통방
안전문화증진
기타정보
운전원계통담당

운영현황

발전실적

운영지표

원전연료 +

방사선관리 +

CAP통지현황

업무별 일정관리 --

- 규제기관 지적사항
- PSR
- EQ
- 후쿠시마
- WANO
- FHA
- SQ
- 기타

업무별 일정관리

한국원자력의 요람, 원자력 에너지와 함께하는 밝은 미래

전체

규제기관 지적사항

PSR

EQ

후쿠시마

WANO

FHA

SQ

기타

Total 53건 / 1 페이지

번호	□	분야	관리번호	제목	담당부서	조치기관

[그림] 업무별 일정관리 프로그램 운영화면

2. 조치사항

- 월성원자력본부장은 위 모범 사례를 널리 알리고, 위 직원의 사기를 높여 주시기 바랍니다.

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
월성원자력본부	4(을)	을을			

참고사항

우수활동사례 명세

일련번호	2017-종합-06-10	관계부서	월성본부 ☆처 ■팀		
제 목	'14년 귀속 세무조사 추징금 조세불복 추진		감사자	검사역	
1. 내용					
○ 월성원자력본부 4(갑)직급 을병은 2014년 2월부터 2017년 9월 감사일 현재까지 ■팀에서 지방세, 결산, 자산회계를 담당하는 직원으로서 2014년 10월 본부 지방세 세무조사 수검업무를 수행하였다.					
위 직원은 2014년 귀속 세무조사 추징금의 조세불복업무를 수행함에 있어 ① 관련부서인 건설소 공사관리팀과의 유기적 협조와 회의를 통해 실무부서의 의견을 반영하여 지방세 조세심판청구에 적극 활용하였으며 ② 지방세 및 조세불복 경험이 풍부한 전문 세무대리인을 선정하여 처분청에 대응할 논리를 수립하였고 ③ 조세심판이 적기에 청구 될 수 있도록 노력하였다.					
조세심판 청구 결과 추징금액 13.9억원 중 ① 설계용역비에 대한 추징금액 6.4억원에 대한 전액 환급 ② 시운전비에 대한 추징금액 7.5억원 중 ▶ 기계장치 중 건축물과 연관된 설비비율(8.14%) 제외한 5.6억원을 환급받아 총 12.5억원의 영업비용을 절감하였으며 ③ 또한 처분청의 유권해석에 따라 15.9월에 신고 납부 한 ▶#*호기의 취득세에 대하여 조세심판 결과를 반영하여 경정청구를 추진할 예정으로 담당업무를 성실히 수행하고 있다.					
[표] 조세심판청구 결과					
구분	내역		환급금액	환급이자	비고
1	▶ #1 취득세-설계용역비		6.4억	0.3억	
2	▶ #1 취득세-시운전비		5.6억	0.3억	
합계			12.5 억		
2. 조치사항					
○ 월성원자력본부장은 위 모범 사례를 널리 알리고, 위 직원의 사기를 높여 주시기 바랍니다.					
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
☆처 ■팀	4(갑)	을병			
참고사항					

우수활동사례 명세

일련번호	2017-종합-06-11	관계부서	월성본부 제*발전소 🐼팀														
제 목	해수위 감시수단 보강을 통한 범람 대비 안전성 향상			감사자	검사역												
1. 내용																	
○ 월성원자력본부 4(을)직급 을정은 2015년 4월부터 2017년 9월 감사일 현재까지 *발전소 🐼팀 제어기술파트에서 공학적 안전설비 작동계통 및 취수구 계통 유지관리를 담당하면서 2016. 6. 8.부터 같은 해 12. 10.까지 “해수 범람 대비 해수위 감시수단 보강” 공사 등의 감독업무를 수행하였다.																	
위 직원은 본 공사를 수행함에 있어 ① 공사 착공에 앞서 품질 및 공사 수행 업체와의 유기적 협조와 회의를 통해 공사의 효율적 집행과 공정관리를 철저하게 수행하였고 ② 내부평가 지표인 외부청렴도 향상을 위해 공사 수행 업체의 애로 사항을 적극적으로 청취하고 반영하여 공사에 지장이 없도록 수행하였고 ③ 호기 분리 작업이 불필요한 작업의 경우 품질 및 발전부서와의 협의를 통해 선행호기 공사 시 동시에 수행하여 업체의 작업 편의성 향상에 기여하였다.																	
그리고 위 직원은 2016. 6. 8.부터 본 공사를 담당하면서 ① 후쿠시마 원전사고 후속대책 수행을 통해 방사선비상계획서의 “해수 범람에 의한 백색비상 발령 기준” 감시수단용 수위계측기 및 경보창을 호기별 1개씩 신설하였으며 ② 이를 통하여 기존 수위 계측기로 감시가 불가능하던 범위까지 감시 영역을 추가함으로써 비상상황에 대한 감시 능력을 향상 시켰으며 ③ 쓰나미 발생 시에 명확한 백색비상 발령 기준을 제공하고, 설계 기준 초과 해수 범람 시 주제어실 및 현장 운전원이 신속하게 인지하여 대처 할 수 있도록 감시 수단을 제공하는 등 업무를 성실히 수행하였다.																	
2. 조치사항																	
○ 월성원자력본부장은 위 모범 사례를 널리 알리고, 위 직원의 사기를 높여 주시기 바랍니다.																	
<table><tr><td>소 속</td><td>직 급</td><td>성 명</td><td>사 번</td><td>입사일</td><td>현보직일</td></tr><tr><td>*발전소 🐼팀</td><td>4(을)</td><td>을정</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	*발전소 🐼팀	4(을)	을정			
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
*발전소 🐼팀	4(을)	을정															
참고사항																	

우수활동사례 명세

일련번호	2017-종합-06-12	관계부서	월성본부 제*발전소 ㅅ팀														
제 목	월성본부 고압 이동형발전차 전담 관리를 통한 업무개선		감사자	검사역													
1. 내용																	
○ 월성원자력본부 4(을)직급 을무는 2017년 3월부터 2017년 9월 감사일 현재까지 *발전소 ㅅ팀에서 비상전력설비 업무를 담당하는 직원으로서 2017년 3월 본부 고압이동형발전차 정비운영체계를 기존 1,2,*발전소별 주기적 순환관리제에서 *발전소 전담관리제로 전환하여 담당하고 있다. 위 직원은 고압 이동형발전차 전담 관리를 함으로써 ① 순환관리로 인한 정비이력 관리 문제를 해소하였으며 ② 자체 정비로 인한 노하우 축적으로 정비품질 향상에 기여하였고 ③ 주간점검 및 월간 주기시험을 통해 발전차 상태를 확인하는 등 업무 프로세스를 개선(순환관리제 → 전담관리제)하였다. 또한 2017년 7월 발전차 연료충유 중 문제 발생시 신속한 업무 지원을 통해 본부 비상설비 가동 불능 제로화 달성에도 기여하였다. 고압 이동형발전차 운영 및 정비능력 향상을 위해 ① 2017년 6월 전사 최초 고압 이동형 발전차 운영매뉴얼 (문서번호 : 월본(삼전기)-12337)을 수립하였고 ② 2017년 7월 공급사(ㅇ엔진)를 통한 전문 정비교육을 추진 및 실행하여, 한수원 및 협력사의 정비능력 제고에도 기여하는 등 업무를 성실히 수행하였다.																	
2. 조치사항																	
○ 월성원자력본부장은 위 모범 사례를 널리 알리고, 위 직원의 사기를 높여 주시기 바랍니다.																	
<table><tr><td>소 속</td><td>직 급</td><td>성 명</td><td>사 번</td><td>입사일</td><td>현보직일</td></tr><tr><td>월성원자력본부</td><td>4(을)</td><td>을무</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	월성원자력본부	4(을)	을무			
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
월성원자력본부	4(을)	을무															
참고사항																	

우수활동사례 명세

일련번호

2017-종합-06-13

관계부서

월성본부 제*발전소 ≡팀

제 목

품질등급 콘크리트 생산관련 업무 효율적 수행으로 예산절감

감사자

검사역

1. 내용

○ 월성원자력본부 4(을)직급 을기는 2017년 2월부터 2017년 9월 감사일 현재까지 *발전소 ≡팀에서 건식저장시설 추가건설공사 토건 업무를 담당하는 직원으로서 공사 전 사전준비업무(배합설계, 콘크리트 생산시설 설치 등) 및 품질콘크리트시험을 위한 시험실 확보 업무를 수행하였다.

위 직원은 ① 콘크리트 배합설계 전 1차 건식저장시설 건설공사의 규제기관 지적사항을 사전에 검토하여 문제점을 파악하고 콘크리트 생산용 골재원 조사를 시행하여 1차 공사 당시 문제가 되었던 콘크리트 단위중량(2.35tonf/m³)을 만족하는 굵은골재(철광석)를 확보하여 차폐보강판 설치 비용을(약21억원) 절감 하였으며 ② 품질콘크리트 시험실 공동이용을 위하여 한국원자력환경공단(이하 KORAD)과 시험실 공동이용에 대해 수차례 협의를 하여 2017. 6. “콘크리트 시험실 공동이용 협약서 체결” 하였고, KORAD 시험실 공동이용으로 시험실 신축 및 장비구매에 소요되는 비용(약9.5억원) 절감 및 시험실 KOLAS(한국인정기구) 인정기간(약 11개월)를 단축하여 SF사업이 원활히 진행되는데 기여하였다.

[표] 주요 공사비 절감현황

구분	품 목	절감금액	추가금액	비고
1	콘크리트 골재원(철광석) 확보	21억	9억	콘크리트 생산용 굵은골재(철광석) 확보에 따른 절감금액
2	시험실 공동이용	9.5억	-	시험실 신축 및 장비구매 절감비용
합계(절감금액-추가금액)		21.5억 원		

2. 조치사항

○ 월성원자력본부장은 위 모범 사례를 널리 알리고, 위 직원의 사기를 높여 주시기 바랍니다.

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
*발전소 ≡팀	4(을)	을기			

참고사항

우수활동사례 명세

일련번호	2017-종합-06-14	관계부서	월성본부 ☺센터 기계설계팀		
제 목	PAR 앵커볼트 재설치 적기수행으로 발전소 운영에 기여	감사자	검사역		

1. 내용

○ 월성본부 4(갑)직급 을경은 2013년 4월부터 2017년 8월 감사일 현재까지 ☺센터 기계설계팀에서 후쿠시마 후속조치 설계변경서 작성 및 인허가를 담당하는 직원으로서 월성*,*발전소 PAR 고정용 앵커볼트 재설치 긴급기술지원업무를 수행하였다.

위 직원은 ① 기존 PAR 설치시 변경설치된 앵커볼트의 설치현황에 대한 구조물 건전성 검토를 통해 기존 PAR 설치상태의 건전성을 입증하였고 ② 피동형 수소제거설비(PAR) 설치시 철근과 간섭되는 미사용 앵커볼트홀에 대한 되메움 미수행 관련 *,*호기 PAR 설치현황 점검 후 재시공을 위한 설계변경서 7개를 적기에 작성 및 승인 완료하여 점검 일정 내에 조치가 완료될 수 있도록 지원하였으며 ③ 현장작업중 발생하는 변경요청사항에 대해 설계사와 긴밀한 업무처리로 현장작업 지연요소 배제에 주력하였다.

그리고 위 직원은 2013. 4월부터 후쿠시마 후속조치로 우리회사에서 자체기술로는 처음 시도하고 있는 2,*,*호기 원자로 여과 및 배기계통설치공사(CFVS), 원자로 비상냉각수 외부주입 유로, ECC 스트레이너 개선 설계서 작성을 통해 원자력 발전소 건전성 및 신뢰성 확보에 크게 기여하였다.

2. 조치사항

○ 월성원자력본부장은 위 모범 사례를 널리 알리고, 위 직원의 사기를 높여 주시기 바랍니다.

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
☺센터 기계설계팀	4(갑)	을경			

참고사항	
------	--

우수활동사례 명세

일련번호	2017-종합-06-15	관계부서	월성본부 ☆처 ◆팀														
제 목	정자사택 매각 달성을 통한 부채감축 과제 달성 기여		감사자	검사역													
1. 내용																	
○ 월성원자력본부 4(을)직급 을신은 2015년 11월부터 2017년 9월 감사일 현재까지 ◆팀에서 사택 운영·관리 업무를 담당하는 직원으로서 2015년 4월부터 추진해 오고 있던 공공기관 부채감축 과제에 따른 정자사택 매각 업무를 수행하였다. 위 직원은 매각 업무를 담당하면서 정자사택 총 80세대 중 거주세대 30세대를 제외한 50세대를 ' 15년 10월부터 ' 16년 3월 5개월간 개별매각방식으로 추진하였으나 25세대만 낙찰이 되었고 또한 선호층만 매각되고 있어 향후 매각 일정에 차질이 예상되었다. 이에 잔여세대에 거주세대를 포함 55세대 일괄매각을 계약부서로 건의하여 반영시켰으며, 일괄매각의 조기 달성을 위하여 거주세대 30세대에 대한 이주계획을 적기 수립하여 이주시킴에 따라 낙찰자 확정 후 소유권이전 업무가 이상 없이 진행 될 수 있도록 하여 매각대금 총 98억 원의 부채감축 과제 달성에 기여하였다. 또한, 정자사택관리사무소와의 유기적인 협조 관계를 유지하여 매각 진행 상황 및 실제 수요에 대한 정보 파악을 수행하였으며, 주기적인 공가점검을 통해 방치된 가구 및 가전제품 수거, 수선 및 보수사항 조치를 이루어 공가사택에 대한 건전성을 확보하였으며 매각이후 매수자로부터 사전에 발생 가능한 민원을 예방하였다.																	
[표] 정자사택 매각계약체결 현황																	
구분	품 목		세대수	매각금액	비고												
1	2015년		17	22.26억													
2	2016년		63	75.77억													
합 계			98억														
2. 조치사항																	
○ 월성원자력본부장은 위 모범 사례를 널리 알리고, 위 직원의 사기를 높여 주시기 바랍니다.																	
<table><tr><td>소 속</td><td>직 급</td><td>성 명</td><td>사 번</td><td>입사일</td><td>현보직일</td></tr><tr><td>☆처 ◆팀</td><td>4(을)</td><td>을신</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	☆처 ◆팀	4(을)	을신			
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
☆처 ◆팀	4(을)	을신															
참고사항																	

우수활동사례 명세

일련번호	2017-종합-06-16	관계부서	월성본부 ☺센터 ☹팀		
제 목	자체설계변경서 작성으로 설계용역비 절감		감사자	검사역	
1. 내용					
○ 월성본부 4(을) 직급 을임은 2014년 5월부터 현재까지 ☺센터 ☹팀에서 *발전소 설계변경 관련 업무를 수행하고 있다.					
위 직원은 발전소 설계업무에 대한 품질제고 및 전문화를 통하여 발전소 안정화에 크게 기여하였고, 직무수행능력(JQC) 취득 등 설계엔지니어 역량을 꾸준히 강화하여 2015년 8월부터 현재까지 ‘SW1 MCR HVAC EDH 설계변경’ 등 4건에 대한 설계변경서를 자체설계 수행을 시행하여, 설계용역에 투자되는 비용 중 약 1억 5천만 원에 해당하는 예산을 절감하는 효과를 거두었다.					
[표] 자체 설계변경 현황					
구분	설 계 변 경 서 제 목				비고
1	SW1 MCR HVAC EDH 설계변경				
2	SW1 C-1E 전기기기실 HVAC EDH 설계변경				
3	▶*,*호기 CPB 전기기기실 TIS 온도 설정치 변경				
4	주발전기 여자기 AC차단기 패널팬 신설				
○ 설계용역비 평균(37,875,124) * 4건 = 151,500,496원					
- 설계용역비 평균 : ‘15 ~ ‘16 설계건수 / 설계용역비 = 152건 / 5,757,018,998원					
절감금액 : 151,500,496원					
2. 조치사항					
○ 월성원자력본부장은 위 모범 사례를 널리 알리고, 위 직원의 사기를 높여 주시기 바랍니다.					
소 속		직 급	성 명	사 번	입사일
☺센터 ☹팀		4(을)	을임		
참고사항					

우수활동사례 명세

일련번호

2017-종합-06-17

관계부서

월성본부 제*발전소 ☼팀

제 목

월성 *발전소 복수펌프 집수조 정비를 통한 설비 건전성 확보에 기여

감사자

검사역

1. 내용

○ 월성원자력본부 4(을)직급 을게는 2016년 9월부터 2017년 9월 감사일 현재까지 ☼팀에서 월성*,*호기 2차계통 기기 유지관리를 담당하고 있다.

위 직원은 2016년 09월 ♥대지진으로 발전소를 정지한 상태에서 복수펌프 집수조 정비 업무를 수행하였는데 ①기계, 전기, 계측 등 관련 정비 참여부서와의 협업을 통해 공정지연방지 및 현장감독업무를 철저히 수행하였고, ②정기 계획예방정비시 동일기기 완벽정비를 통하여 추가사례가 발생되지 않도록 함으로써 발전소 계통 안전성 확보에 크게 기여하였다.

위 직원은 복수펌프 집수조 정비와 관련하여 [표]와 같이 신규제작이 아닌 외주수리 실시로 정비비용을 절감했으며, ‘복수계통 수질 불만족 정비경험사례’를 국내운전경험보고서와 월성본부 기계분야 기술교류회시 발표등을 통해 전 발전소 계통 담당자들과 경험사례를 공유함으로써 동일사례 재발방지와 신속한 정비활동기반을 제공하는 등 업무를 적극적으로 시행하였다.

[표] 설비 정비비용 절감현황

구분	품 목	설 계 금 액	집 행 금 액	비 고
1	3호기 복수펌프 102번 집수조	1억4천	1천5백	신규제작 대비 외주수리시 절감금액
2	*호기 복수펌프 101번 집수조	1억4천	1천5백	신규제작 대비 외주수리시 절감금액
3	*호기 복수펌프 102번 집수조(예정)	1억4천	1천5백	신규제작 대비 외주수리시 절감금액
합계(설계금액-집행금액)		3억 7천 5백		

2. 조치사항

○ 월성원자력본부장은 위 모범 사례를 널리 알리고, 위 직원의 사기를 높여 주시기 바랍니다.

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
*발전소 ☼팀	4(을)	을게			

참고사항

우수활동사례 명세

일련번호	2017-종합-06-18	관계부서	월성본부 제*발전소 ☼팀		
제 목	원자로 냉각재 충수라인 오리피스#3번 후단 용접부 감육 관련 정비 성실 수행	감사자	검사역		

1. 내용

○ 월성원자력본부 4(을)직급 병갑은 2015년 10월부터 2017년 9월 감사일 현재까지 ☼팀에서 1차 냉각재계통 기기 유지관리를 담당하는 직원으로서, 월성 3호기 15차 계획예방정비 시 냉각재 충수라인 오리피스#3번 후단 용접부 감육으로 인한 보수 및 교체업무를 수행하였다.

위 직원은 교체업무를 수행하면서 ① 주기적인 오리피스 비파괴검사(RT)를 통해 발전소 사각지대 취약설비의 발견·관리함으로써 발전정지사례를 사전 방지하였으며 ② 규제기관(KINS) 및 공인검사(ANI)로부터 관련 정비절차 및 품질문서 등 철저한 검증과 유기적인 협조를 통해 공정 지연방지 및 현장 감독업무를 완벽하게 수행하였고 ③ 설계사(AECL) 기술규격서 면밀한 검토를 통한 안전등급 2, 3 등급 스테인리스 파이프의 코발트 함량 기준 변경을 통한 자재 구매 편의성 증대 및 예산 절감의 효과를 가져오는 등 업무를 성실히 수행하였다.

[표] 주요 공사비 절감현황

구분	품 목	설 계 금 액	집 행 금 액	비 고
1	오리피스 후단 배관 파단으로 인한 중수누설 및 발전정지	약300억원	0	발전소 기동시 이익(10억원/1일) 사고 복구시 최소 30일 소요
2	안전등급 2, 3 등급 스테인리스 파이프 구매	0.15억원	0.05억원	정비 긴급성으로 지입가격
합 계(설 계 금 액-집 행 금 액)		0.1 억 원		

2. 조치사항

○ 월성원자력본부장은 위 모범 사례를 널리 알리고, 위 직원의 사기를 높여 주시기 바랍니다.

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현 보직일
제*발전소 ☼팀	4(을)	병갑			

참고사항